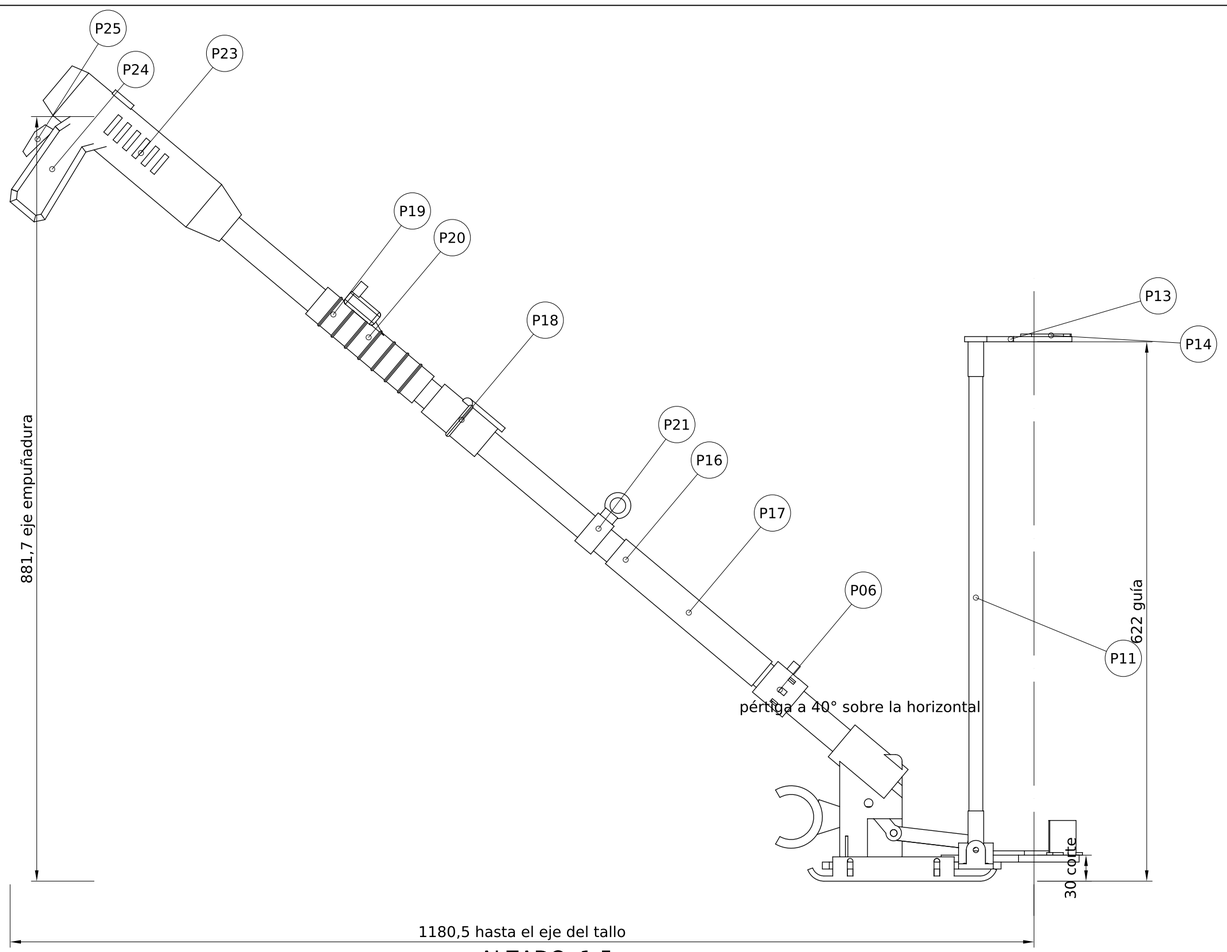
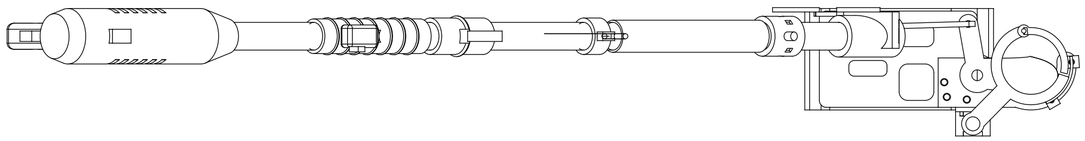
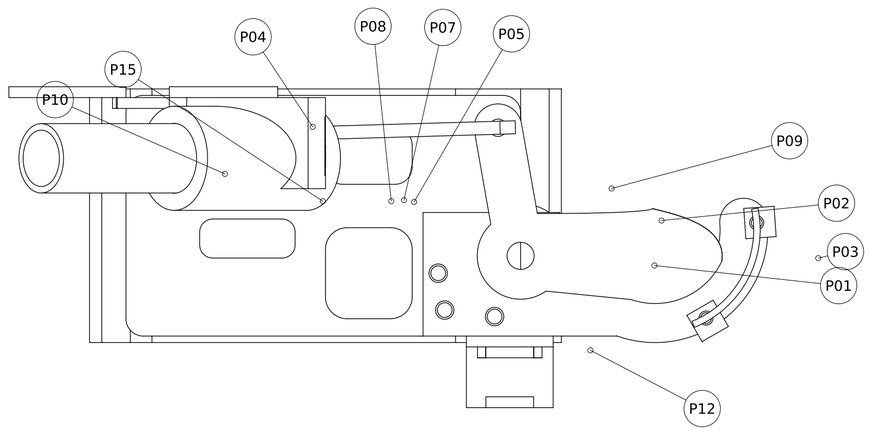
Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO 1:5



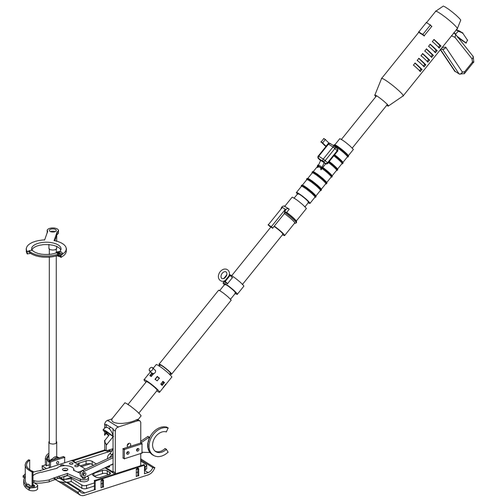
PLANTA 1:5



DETALLE A · PLANTA DEL CABEZAL 1:2

NOTAS

1. Masa sin batería: 4,8 kg (con 0,25 kg estimados de tornillería y cables).
2. Con el patín apoyado, la carga vertical en las manos es de aprox. 1,8 kg.
3. Corte de tallos hasta ⌀55. Altura de corte 15-45 mm (patín P07).
4. Cuchilla P02 dibujada cerrada. Apertura de trabajo 62°, carrera de la varilla 31 mm.
5. Motor 36 V 400-500 W + reductor 15:1 + husillo SFU1605 + balancín P15.
6. Fuerza de corte estimada 2,5-3 kN: confirmar con ensayo en tallos de Pangua.



ISOMÉTRICA 1:10

LISTA DE MATERIALES

Cód.	Denominación	Material	Cant.	Masa g	Plano
P01	Contracuchilla-gancho	Acero SK5 / 65Mn templado 52-55 HRC	1	376	P01
P02	Cuchilla móvil	Acero D2 o SK5 templado 56-58 HRC	1	195	P02
P03	Uña de retención	Acero inoxidable AISI 304, 3 mm	1	68	P03
P04	Torre del cabezal	Aluminio 6061-T6 mecanizado, anodizado	1	536	P04
P05	Placa base (chasis)	Aluminio 7075-T6, 10 mm, anodizado	1	373	P05
P06	Collar giratorio indexado	Aluminio 6061-T6, anodizado	1	97	P06
P07	Patín de altura	Suela UHMW-PE 6 mm + alas aluminio 5052 de 3 m	1	216	P07
P08	Codo del cabezal	Tubo aluminio 6061-T6 ⌀32 x 3	1	81	P08
P09	Biela	Acero SAE 1045, 8 mm	1	73	P09
P10	Gancho trasero de arrastre	Acero SAE 1045, 6 mm	1	122	P10
P11	Mástil de la guía	Tubo de carbono ⌀16 x 1.5	1	58	P11
P11B	Terminales del mástil	Aluminio 6061-T6	2	64	P11B
P12	Bisagra del mástil	Aluminio 6061-T6	1	47	P12
P13	Horquilla guía	Aluminio 6061-T6, 6 mm, con forro UHMW	1	51	P13
P14	Compuerta de resorte	Acero inoxidable AISI 301 templado, 3 mm	1	17	P14
P15	Palanca angular (balancín)	Acero SAE 4140 bonificado, 10 mm	1	86	P15
P16	Tramo inferior de pértiga	Tubo de carbono ⌀32 x 2 (enrollado)	1	131	P16
P17	Funda protectora	Poliuretano 2.5 mm	1	72	P17
P18	Acople rápido con seguro	Aluminio 6061-T6 + leva de acero	1	139	P18
P19	Tramo superior de pértiga	Tubo de carbono ⌀32 x 2 (enrollado)	1	96	P19
P20	Empuñadura delantera con mandos	Caucho EPDM + caja PA6-GF30	1	120	P20
P21	Anilla para arnés	Acero inoxidable + PA6	1	53	P21
P22	Varilla de tracción	Tubo aluminio 7075-T6 ⌀10 x 1.5, en 2 tramos	1	116	P22
P23	Carcasa de accionamiento	PA6-GF30 inyectado (prototipo: impresión 3D PA	1	195	P23
P24	Empuñadura trasera tipo pistola	PA6-GF30 con sobremoldeo TPE	1	81	P24
P25	Gatillo proporcional	PA6-GF30	1	8	P25
C01	Motor sin escobillas 400-500 W, 36 V	Comercial	1	442	comercial
C02	Reductor planetario 15:1	Comercial	1	342	comercial
C03	Husillo de bolas SFU1605	Comercial	1	126	comercial
C04	Tuerca del husillo + horquilla de tiro	Comercial	1	134	comercial
C05	Batería 36 V 4 Ah al cinturón + cable	Comercial	1	1300	comercial
	Tornillería, cables, electrónica (estimado)			250	

Cortadora selectiva de caña en pértiga

Conjunto general

PLANO N.º 00

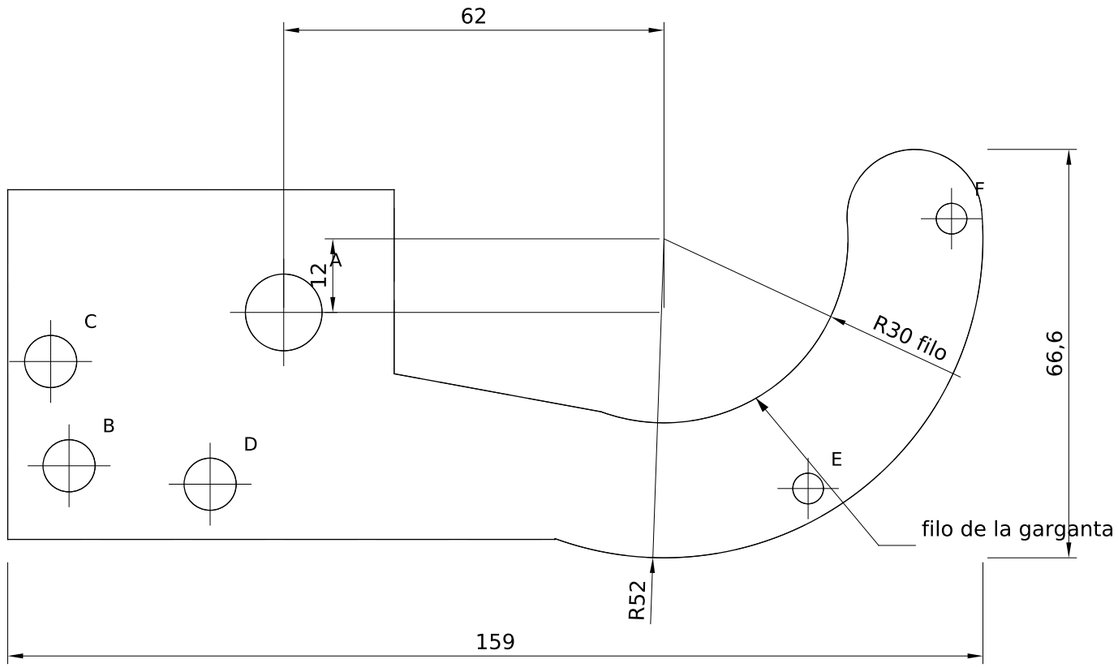
Material: Ver lista de materiales

Tratamiento / acabado	Cantidad	Masa aprox.
—	1	4.764 g

Tolerancias generales	Escala	Hoja
ISO 2768-mK · medidas en mm	1:5	A2

Dibujó / Fecha	Proyección	Revisión
Claude (asistente IA) · 2026-10-11	ISO-E (europea)	A · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



PLANTA

TABLA DE AGUJEROS

Ag.	X	Y	Diám.	Tipo
A	0,0	0,0	12,5	pivote, pasante
B	-35,0	-25,0	8,5	avellanado 90° M8
C	-38,0	-8,0	8,5	avellanado 90° M8
D	-12,0	-28,0	8,5	avellanado 90° M8
E	85,5	-28,7	5	roscar M6 (uña)
F	108,9	15,3	5	roscar M6 (uña)

Origen de coordenadas: eje del pivote

NOTAS

1. Cortar por láser o chorro de agua desde este DXF (geometría a escala real 1:1). Espesor 8 mm.
2. Templar y revenir a 52-55 HRC después de mecanizar los agujeros.
3. Filo: borde interior R30 de la garganta, bisel simple de 25° por la cara INFERIOR.
4. La cara superior queda plana y rectificada: es la cara de contacto con la cuchilla.
5. Avellanar B, C y D a 90° hasta Ø16 por la cara superior. Roscar E y F M6 para la uña P03.
6. Romper aristas 0,5 mm excepto el filo. Punta del pico redondeada R11 (no afilar).

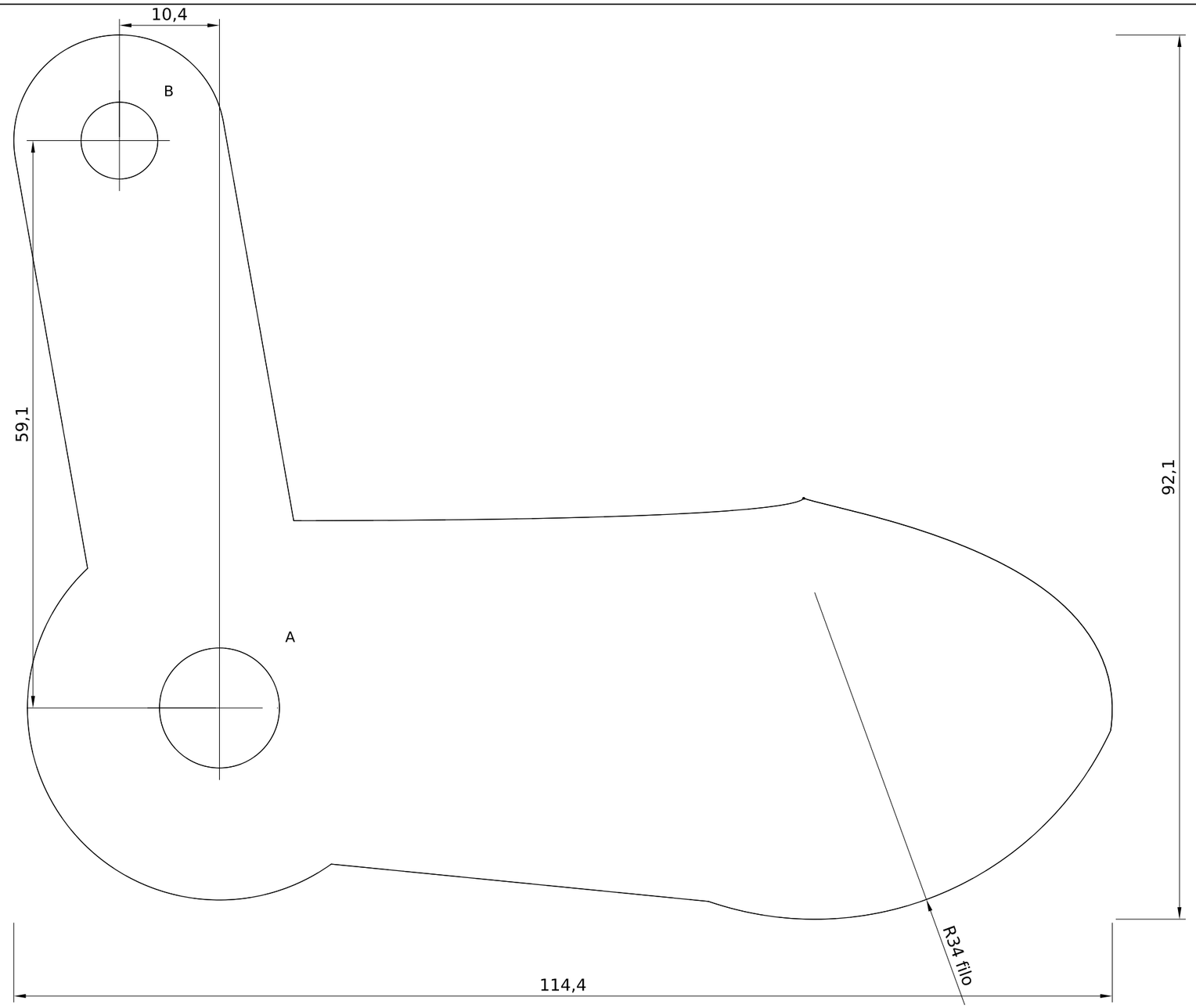
Cortadora selectiva de caña en pértiga

Contracuchilla-gancho

PLANO N.º P01

Material: Acero SK5 o 65Mn, chapa e = 8 mm		
Tratamiento / acabado: Temple 52-55 HRC; pavonado	Cantidad: 1	Masa aprox.: 376 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 1:1	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: A · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



PLANTA

TABLA DE AGUJEROS

Ag.	X	Y	Diám.	Tipo
A	0,0	0,0	12,5	pivote, pasante
B	-10,4	59,1	8	pasador biela

Origen de coordenadas: eje del pivote

NOTAS

1. Cortar por láser o hilo desde este DXF (1:1). Espesor 5 mm. Se muestra en posición CERRADA.
2. Temple y revenido a 56-58 HRC. Rectificar plana la cara inferior (contacto con el gancho P01).
3. Filo: borde convexo R34, bisel simple de 22° por la cara SUPERIOR; asentar con piedra fina.
4. Agujero A con buje de bronce o perno con hombro ISO 7379 Ø12 + arandela Belleville.
5. Apertura de trabajo: 62° alrededor de A (cuchilla abierta hacia la cola).

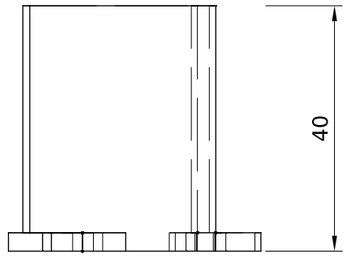
Cortadora selectiva de caña en pértiga

Cuchilla móvil

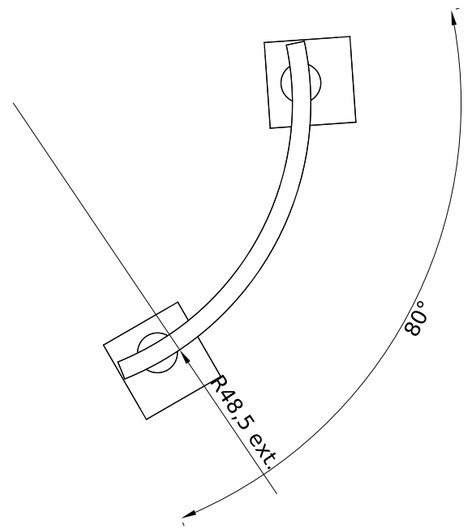
PLANO N.º P02

Material: Acero D2 (o SK5), chapa e = 5 mm		
Tratamiento / acabado: Temple 56-58 HRC; filo asentado	Cantidad: 1	Masa aprox.: 195 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 2:1	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: A · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PLANTA

NOTAS

1. Pletina 40 x 3, longitud desarrollada 65,6 mm, rolada a radio medio R47.
2. Soldar (TIG) dos pestañas 14 x 14 x 3 con agujero Ø6,5 en los extremos, a 90° de la pared.
3. Se fija sobre la mandíbula del gancho P01 con 2 tornillos M6 en E y F.
4. Retiene la base del tallo cortado para arrastrarlo hacia la calle sin que se escape.
5. Centro del arco = centro de la garganta (62; 12 desde el pivote de P01).

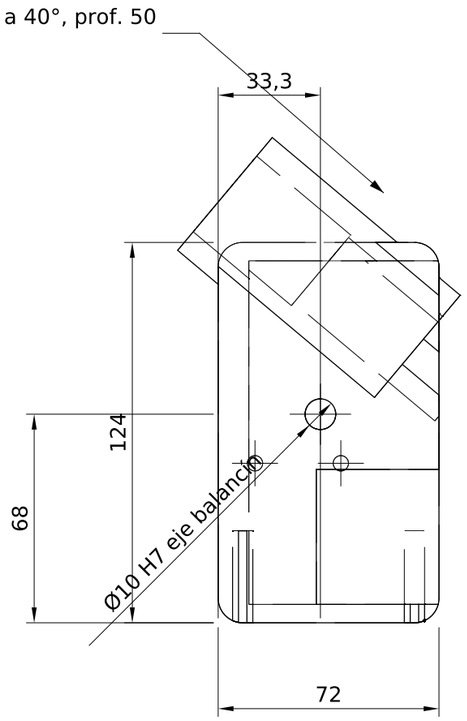
Cortadora selectiva de caña en pértiga

Uña de retención

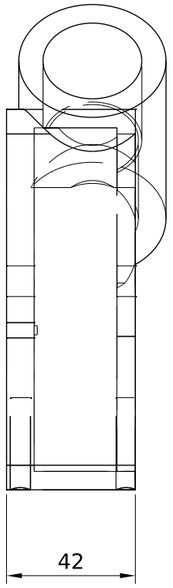
PLANO N.º P03

Material: Pletina inoxidable AISI 304, 40 x 3 mm		
Tratamiento / acabado: —	Cantidad: 1	Masa aprox.: 68 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 1:1	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: A · conceptual

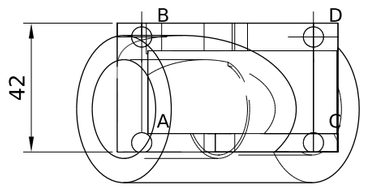
Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA

TABLA DE AGUJEROS

Ag.	X	Y	Diám.	Tipo
A	8,0	3,0	5	roscar M6 x 15 (base)
B	8,0	37,5	5	roscar M6 x 15 (base)
C	64,0	3,0	5	roscar M6 x 15 (base)
D	64,0	37,5	5	roscar M6 x 15 (base)

Origen de coordenadas: esquina trasera-derecha-inferior

NOTAS

1. Mecanizar en CNC desde bloque. Anodizado duro, color azul.
2. Cavidad interior de 27 mm de ancho para el balancín P15 y la biela P09 (abierta al frente).
3. El eje del alojamiento del codo P08 coincide con el eje de la pértiga: 40° sobre la base.
4. Agujeros de la base (A-D, tabla) desde abajo; 2 roscas M6 laterales (cara izq.) para el gancho P10.
5. Ver el modelo STEP P04 para la geometría completa de la cavidad.

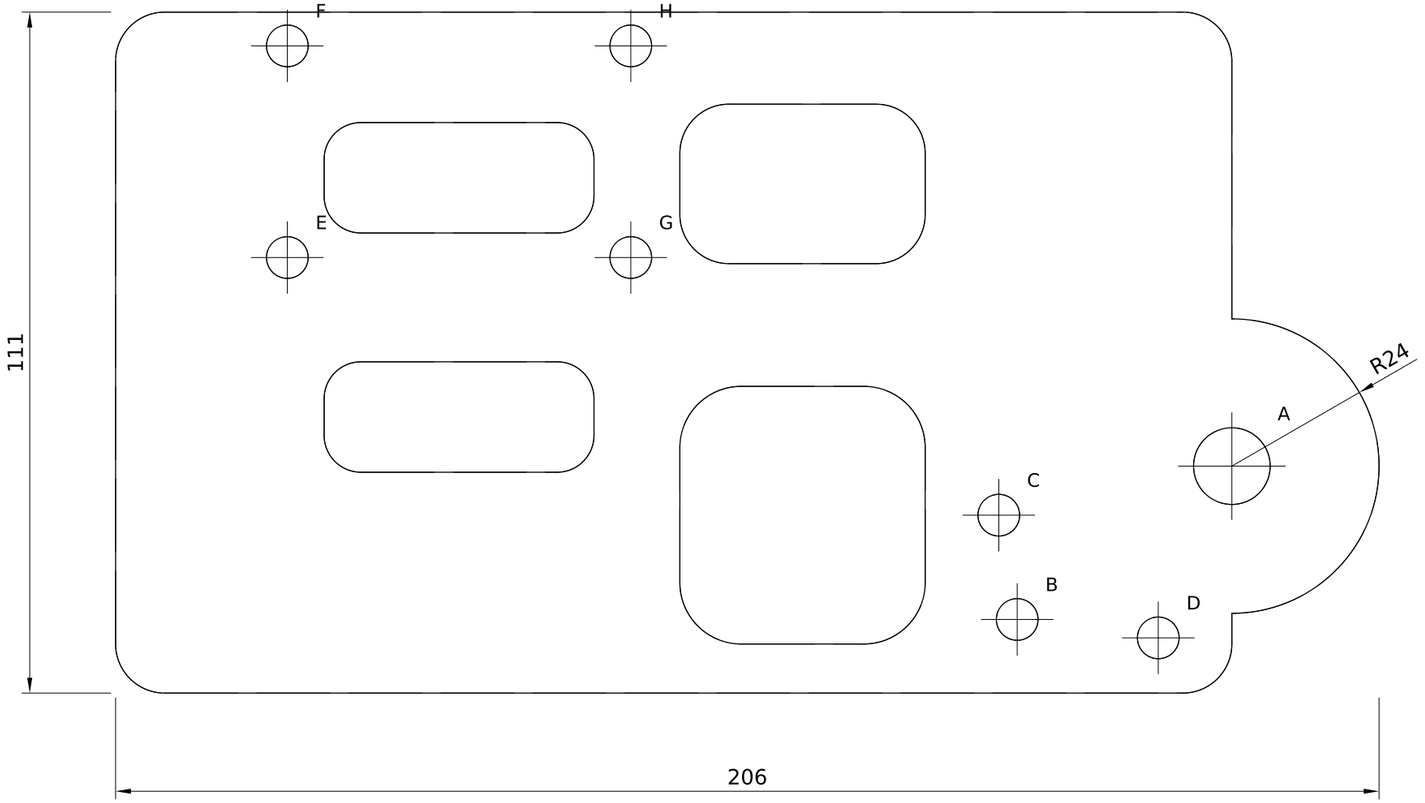
Cortadora selectiva de caña en pértiga

Torre del cabezal

PLANO N.º P04

Material: Aluminio 6061-T6, bloque mecanizado		
Tratamiento / acabado: Anodizado duro 25 µm	Cantidad: 1	Masa aprox.: 536 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 1:2	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: A · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



PLANTA

TABLA DE AGUJEROS

Ag.	X	Y	Diám.	Tipo
A	0,0	0,0	12,5	pivote, pasante
B	-35,0	-25,0	6,8	roscar M8 (gancho P01)
C	-38,0	-8,0	6,8	roscar M8 (gancho P01)
D	-12,0	-28,0	6,8	roscar M8 (gancho P01)
E	-154,0	34,0	6,8	pasante M6 avellanado
F	-154,0	68,5	6,8	pasante M6 avellanado
G	-98,0	34,0	6,8	pasante M6 avellanado
H	-98,0	68,5	6,8	pasante M6 avellanado

Origen de coordenadas: eje del pivote

NOTAS

1. Cortar por chorro de agua o fresar desde este DXF (1:1). Espesor 8 mm.
2. Aligeramientos pasantes con radio interior mínimo R6.
3. Roscas laterales M5 x 10: cara derecha (y = -37) en x = -18 y x = 8 para la bisagra P12; ambas caras (y = -37 y y = 74) en x = -150 y x = -50 para las alas del patín P07 (z = mitad del espesor).
4. Anodizado duro negro o azul. El pivote A recibe el perno M12 por debajo (cabeza baja).

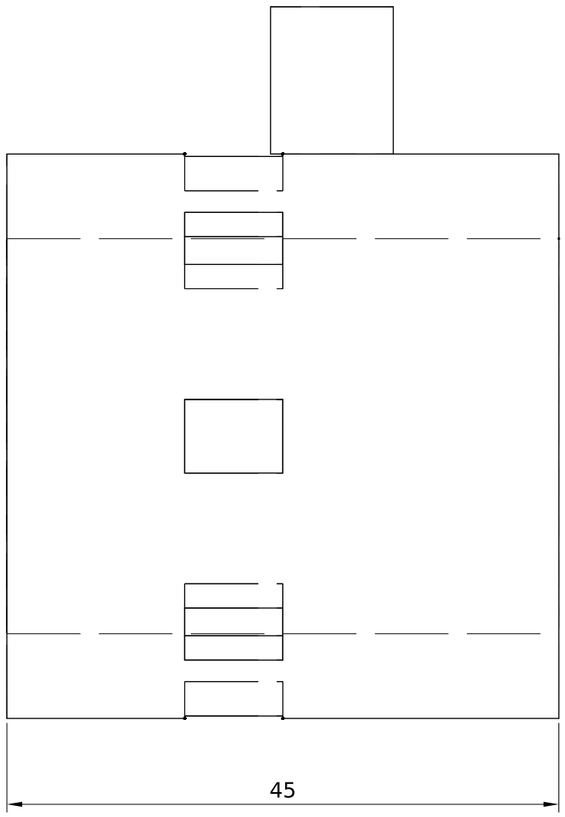
Cortadora selectiva de caña en pértiga

Placa base (chasis)

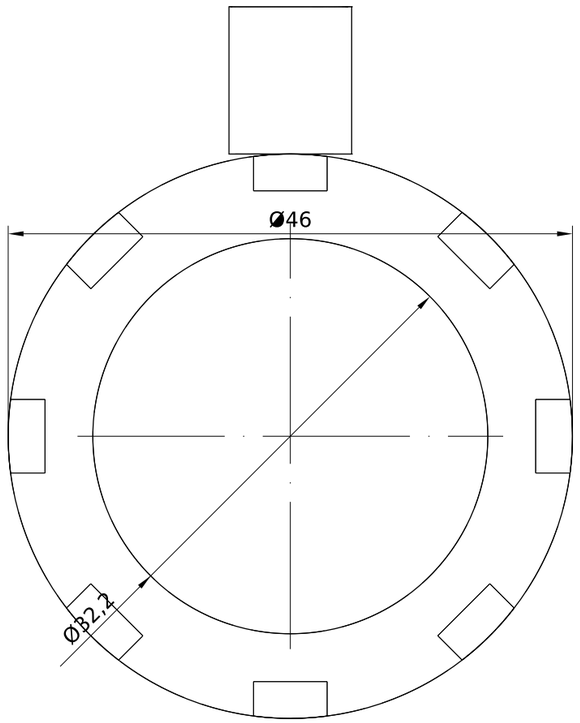
PLANO N.º P05

Material: Aluminio 7075-T6, chapa e = 8 mm		
Tratamiento / acabado: Anodizado duro 25 µm	Cantidad: 1	Masa aprox.: 373 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 1:1	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: A · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



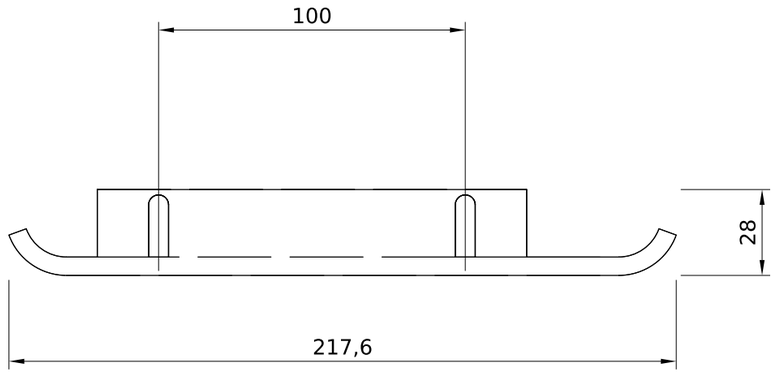
PERFIL IZQUIERDO

NOTAS

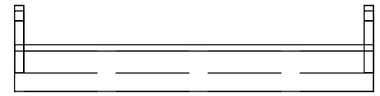
1. Tornear desde barra. Interior Ø32,2 H8 en toda la longitud.
2. 8 muescas de indexado 8 x 6 x 6 cada 45°, a mitad de la longitud, para el pasador con resorte.
3. El pasador (Ø8, comercial con pomo) se aloja en el saliente superior. Anodizar.
4. Lado cabezal: pegar y pasar pasador Ø4 al codo P08. Lado pértiga: gira sobre el tubo P16.

Cortadora selectiva de caña en pértiga **Collar giratorio indexado**		PLANO N.º **P06**
Material Aluminio 6061-T6, barra Ø50		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 97 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 2:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión A · conceptual

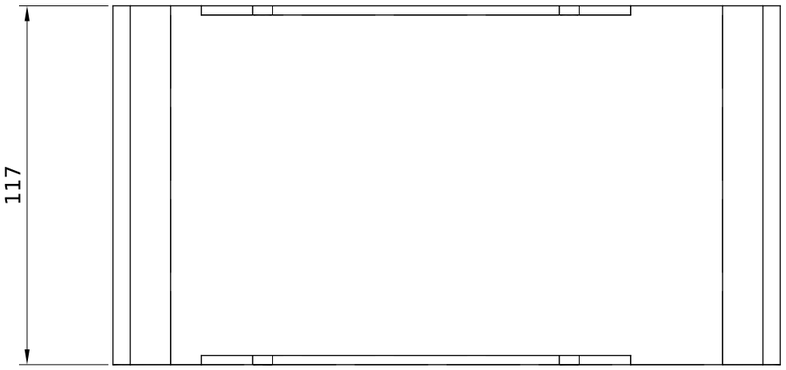
Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA

NOTAS

1. Suela de polietileno UHMW de 6 mm con puntas curvadas R20 (termoformar a 130 °C o mecanizar).
2. Alas laterales de aluminio 5052 de 3 mm, plegadas y atornilladas a la suela (4 x M5 avellanado).
3. Colisos verticales 6,5 x 24,5 para regular la altura de corte entre 15 y 45 mm.
4. El patín apoya el cabezal en el suelo: el peso de la caña y del cabezal se va a la tierra.

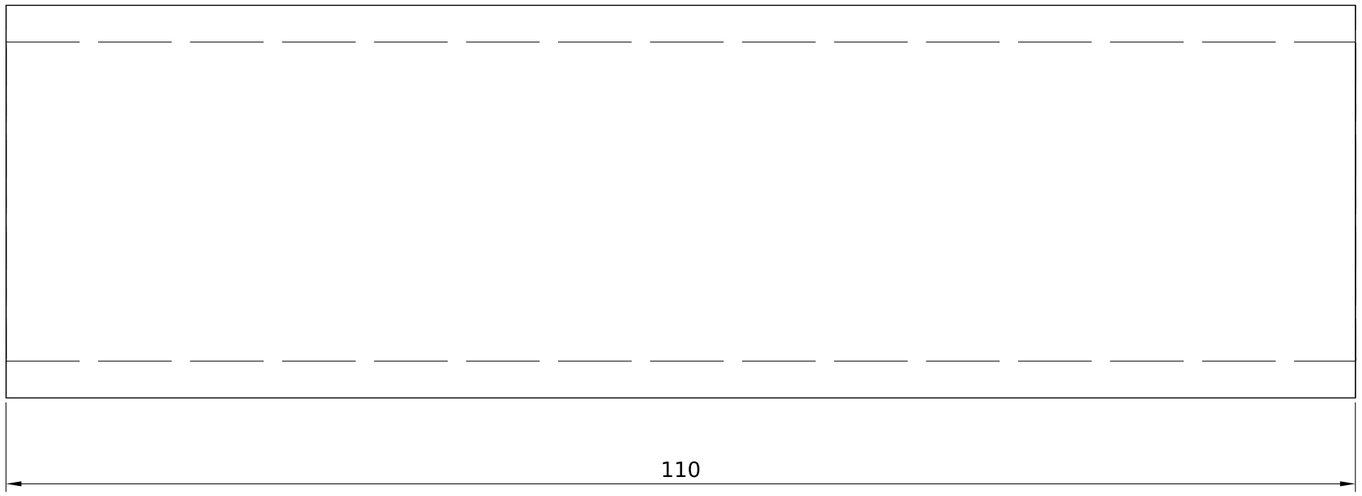
Cortadora selectiva de caña en pértiga

Patín de altura

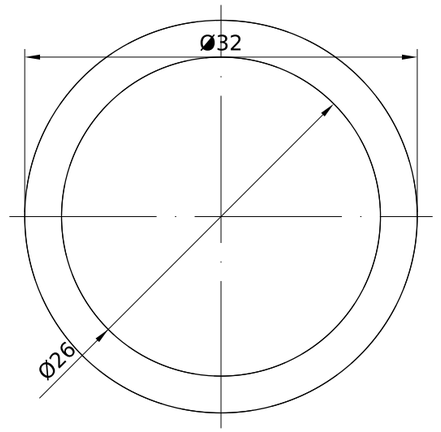
PLANO N.º P07

Material: Suela UHMW-PE 6 mm + alas aluminio 5052 3 mm		
Tratamiento / acabado: —	Cantidad: 1	Masa aprox.: 216 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 1:2	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: A · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO

NOTAS

1. Cortar a escuadra y desbarbar. Pegar con epoxi estructural en la torre P04 y pasar pasador Ø4.
2. Por dentro pasa la varilla de tracción P22 (Ø10).

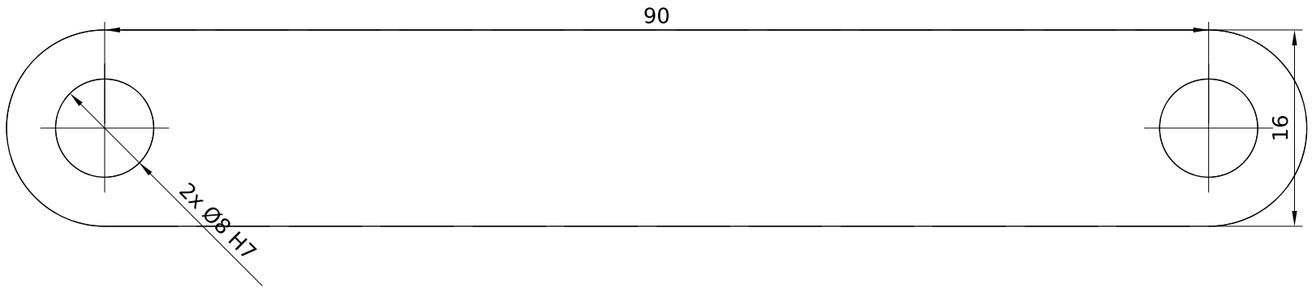
Cortadora selectiva de caña en pértiga

Codo del cabezal

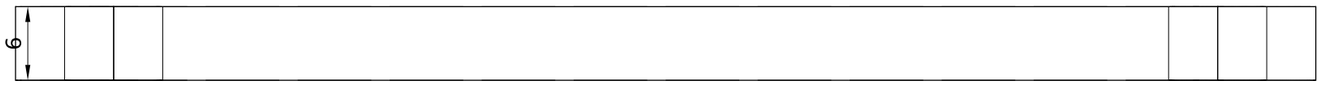
PLANO N.º P08

Material: Tubo aluminio 6061-T6 Ø32 x 3		
Tratamiento / acabado: —	Cantidad: 1	Masa aprox.: 81 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 2:1	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: A · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PLANTA

NOTAS

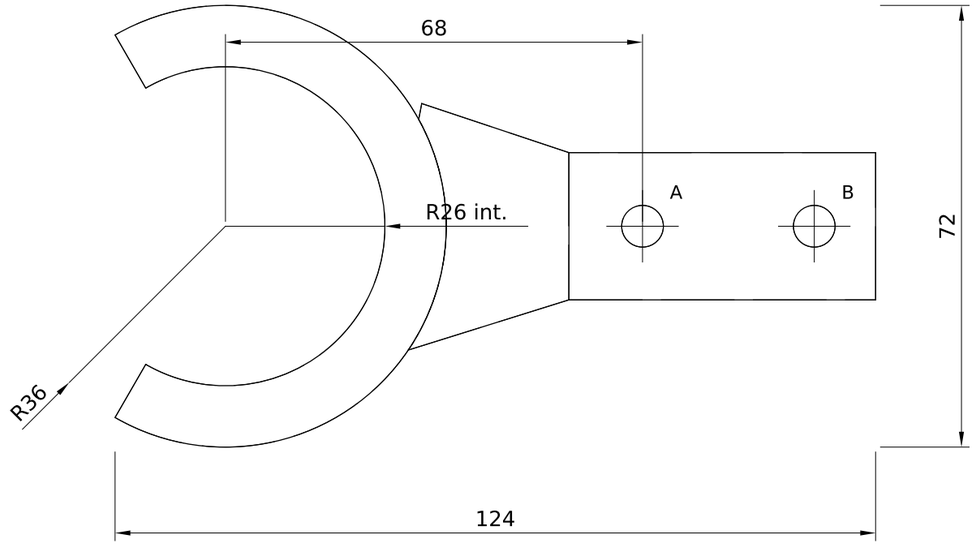
1. Distancia entre centros 90 mm ±0,05. Agujeros Ø8 H7 para pasadores o rótulas.
2. Trabaja a compresión: empuja la cola de la cuchilla P02 para cerrarla.
3. Zincado o pavonado.

Cortadora selectiva de caña en pértiga **Biela**		PLANO N.º P09
Material Acero SAE 1045, pletina 16 x 6		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 73 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 2:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión A · conceptual

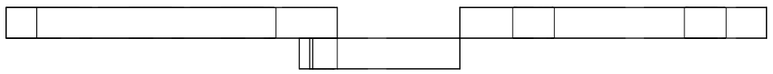
TABLA DE AGUJEROS

Ag.	X	Y	Diám.	Tipo
A	0,0	0,0	6,5	pasante M6
B	28,0	0,0	6,5	pasante M6

Origen de coordenadas: agujero A



ALZADO



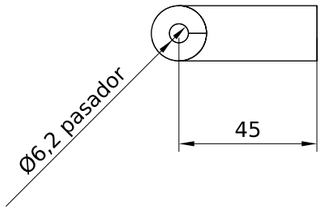
PLANTA

NOTAS

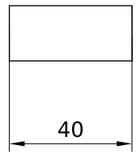
1. Cortar por láser o plasma desde este DXF (1:1). Espesor 5 mm.
2. Se atornilla a la cara izquierda de la torre P04 con 2 tornillos M6.
3. Boca de la C hacia el operario: engancha cañas tendidas para jalarlas a la calle.
4. Romper aristas, pintura epoxi negra.

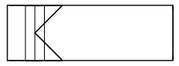
Cortadora selectiva de caña en pértiga **Gancho trasero de arrastre**		PLANO N.º P10
Material Acero SAE 1045, chapa e = 5 mm		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 122 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 1:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión A · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.

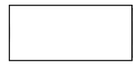


ALZADO





PLANTA

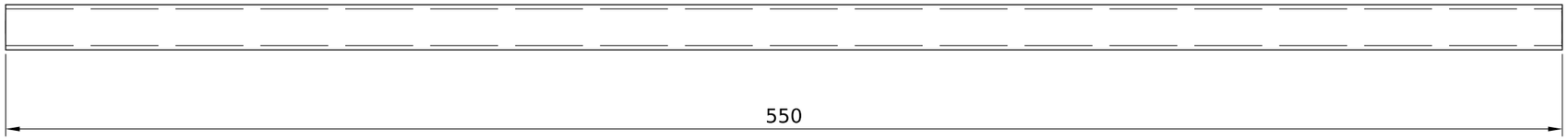


NOTAS

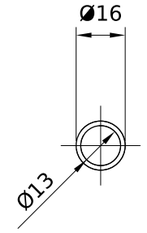
1. Terminal inferior: ojo de bisagra 18 mm de ancho con agujero Ø6,2 + casquillo Ø18 x 45.
2. Terminal superior: casquillo Ø18 x 40 con espiga roscada M8 para la horquilla P13.
3. Alojamiento interior Ø16,1 x 25 para el tubo P11. Anodizar.
4. El dibujo muestra ambos terminales a su distancia real de montaje (sin el tubo).

Cortadora selectiva de caña en pértiga **Terminales del mástil**		PLANO N.º **P11B**
Material Aluminio 6061-T6, barra Ø20		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 2	Masa aprox. 64 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 1:2	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión A · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO

NOTAS

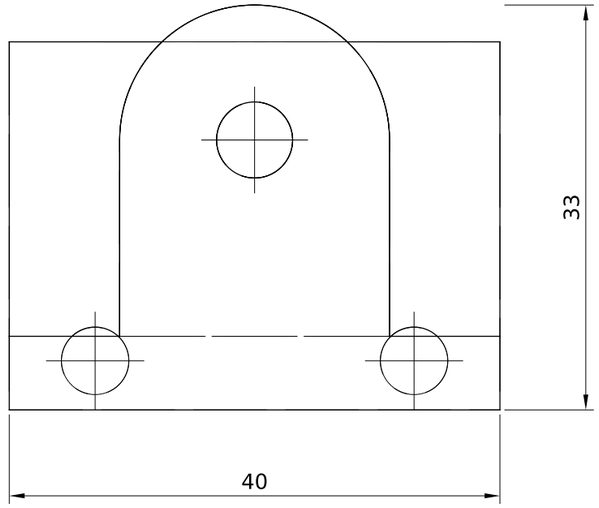
1. Tubo comercial de fibra de carbono. Cortar con disco diamantado, sellar el corte con epoxi.
2. Se pega en los terminales P11B (epoxi estructural, 25 mm de inserción en cada extremo).

Cortadora selectiva de caña en pértiga

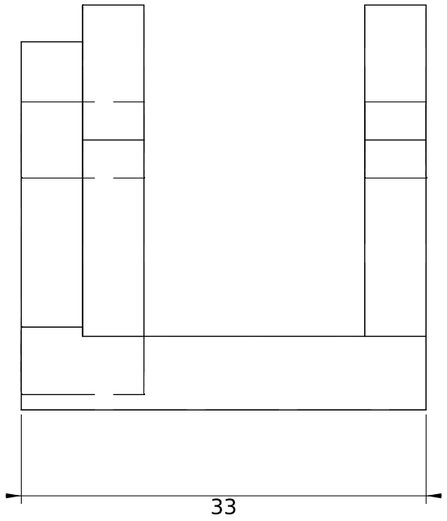
Mástil de la guía

PLANO N.º P11

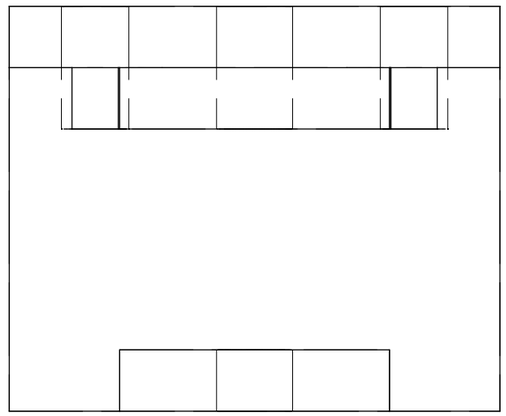
Material: Tubo de carbono Ø16 x 1,5 (enrollado)		
Tratamiento / acabado: —	Cantidad: 1	Masa aprox.: 58 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 1:2	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: A · conceptual



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



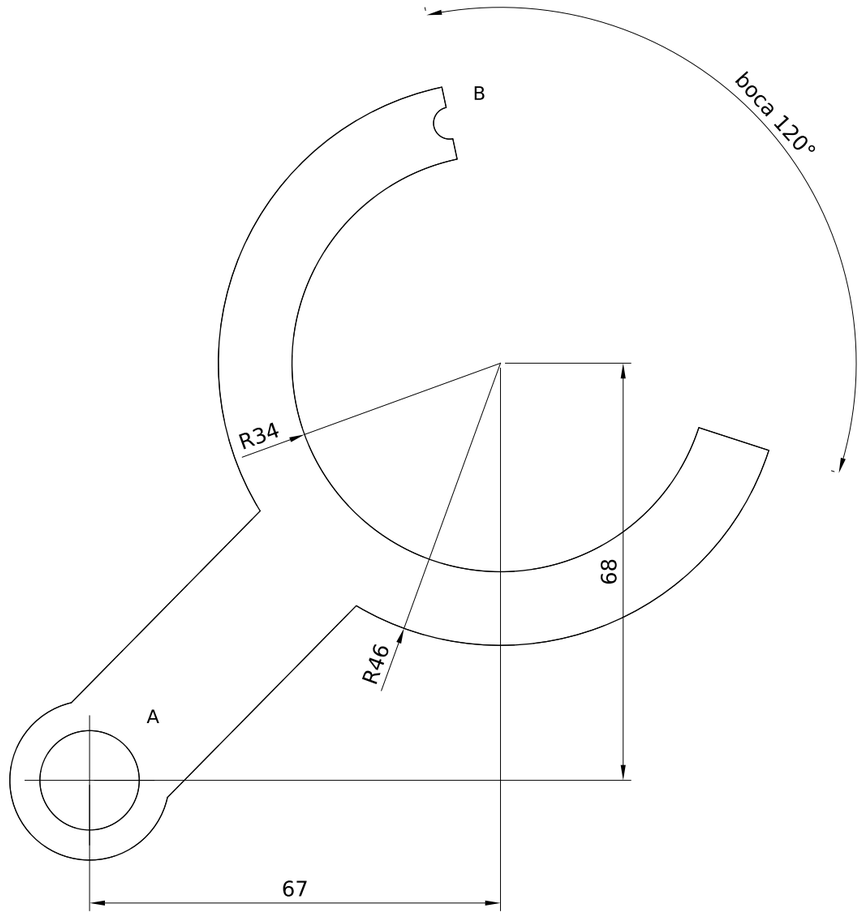
PLANTA

NOTAS

1. Mecanizar o soldar (TIG) desde placa de 6 mm. Anodizar.
2. Pasador Ø6 de acero inoxidable con retén. Bola-resorte para fijar dos posiciones: vertical (trabajo) y abatida 50° hacia atrás, paralela a la pértiga (transporte).
3. Se fija al costado derecho de la placa base P05 con 2 tornillos M5.

Cortadora selectiva de caña en pértiga **Bisagra del mástil**		PLANO N.º P12
Material Aluminio 6061-T6		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 47 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 2:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión A · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



PLANTA

TABLA DE AGUJEROS

Ag.	X	Y	Diám.	Tipo
A	-67,0	-68,0	16,2	espiga del mástil
B	-8,3	39,1	5,2	eje compuerta

Origen de coordenadas: centro del aro

NOTAS

1. Cortar por chorro de agua o láser desde este DXF (1:1). Espesor 6 mm.
2. Forrar el interior R34 con cinta de UHMW de 1 mm para no lastimar la caña.
3. La compuerta P14 cierra la boca con un resorte de torsión (comercial, 0,8 N·m).
4. Centro del aro = eje del tallo (sobre el centro de la garganta del gancho).

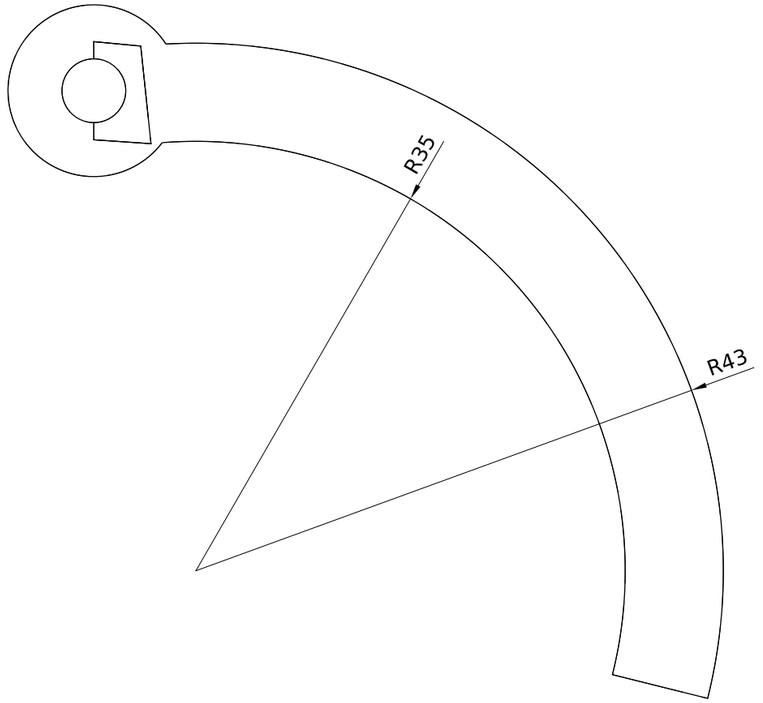
Cortadora selectiva de caña en pértiga

Horquilla guía

PLANO N.º P13

Material		
Aluminio 6061-T6, chapa e = 6 mm		
Tratamiento / acabado	Cantidad	Masa aprox.
—	1	51 g
Tolerancias generales	Escala	Hoja
ISO 2768-mK · medidas en mm	1:1	A3
Dibujó / Fecha	Proyección	Revisión
Claude (asistente IA) · 2026-10-11	ISO-E (europea)	A · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



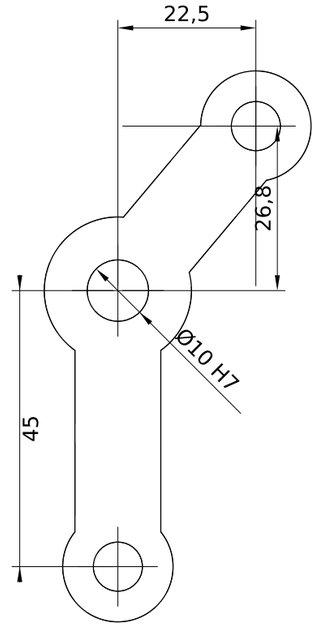
PLANTA

NOTAS

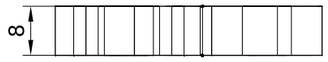
1. Cortar por láser desde este DXF. Espesor 3 mm.
2. Gira sobre el eje B de la horquilla P13; se abre hacia adentro al entrar la caña y se cierra sola.
3. Se libera con el cable de la palanca de la empuñadura delantera P20.

Cortadora selectiva de caña en pértiga **Compuerta de resorte**		PLANO N.º P14
Material Acero inoxidable AISI 301 templado, e = 3 mm		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 17 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 2:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión A · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PLANTA

NOTAS

1. Cortar por láser o hilo desde este DXF (1:1). Espesor 8 mm.
2. Brazo B (45 mm) a la biela P09; brazo A (35 mm) a la varilla P22, a 90° del eje de la pértiga.
3. Agujeros de brazo Ø8 H7; eje central Ø10 H7 con buje de bronce.
4. Giro de trabajo: de -13° (abierta) a +40° (cerrada) respecto a la vertical.

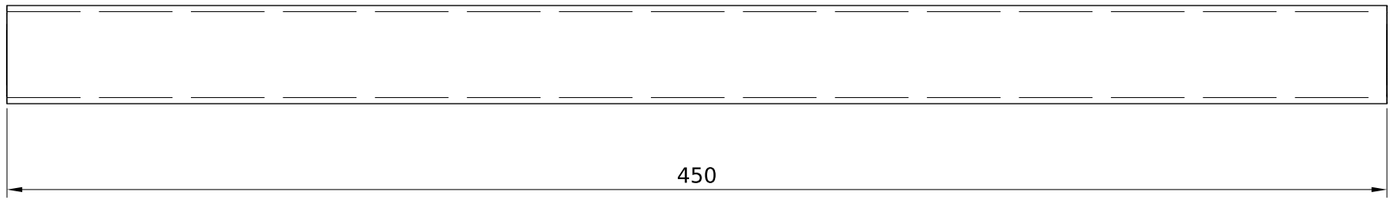
Cortadora selectiva de caña en pértiga

Palanca angular (balancín)

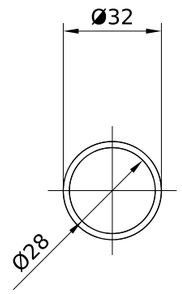
PLANO N.º P15

Material: Acero SAE 4140 bonificado, e = 8 mm		
Tratamiento / acabado: —	Cantidad: 1	Masa aprox.: 86 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 1:1	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: A · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



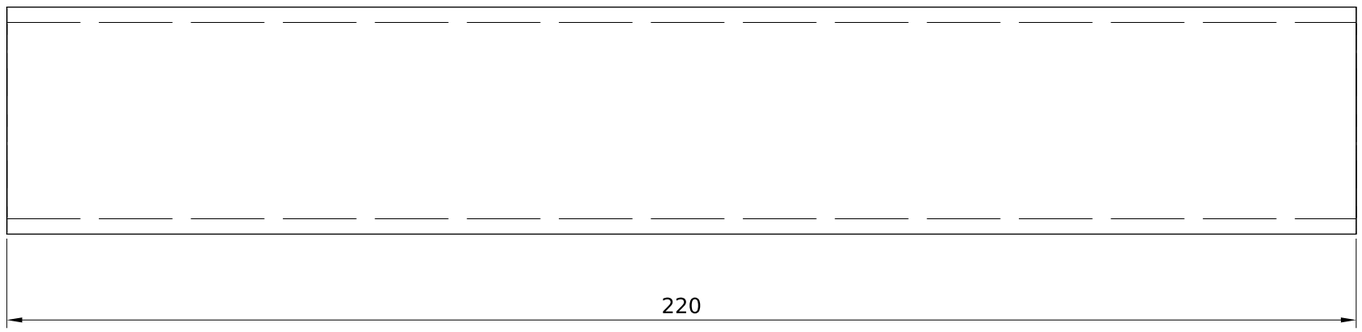
PERFIL IZQUIERDO

NOTAS

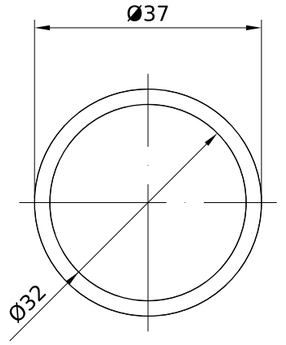
1. Tubo comercial de fibra de carbono. Cortar con disco diamantado y sellar el corte.
2. Extremos con casquillos de aluminio anodizado pegados con epoxi estructural y una capa de fibra de vidrio en la interfaz (evita la corrosión galvánica carbono-aluminio).
3. Funda protectora P17 en el tercio inferior. No apretar el carbono con abrazaderas.

Cortadora selectiva de caña en pértiga **Tramo inferior de pértiga**		PLANO N.º **P16**
Material Tubo de carbono Ø32 x 2 enrollado (≥ 60 % fibras a 0°)		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 131 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 1:2	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión A · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



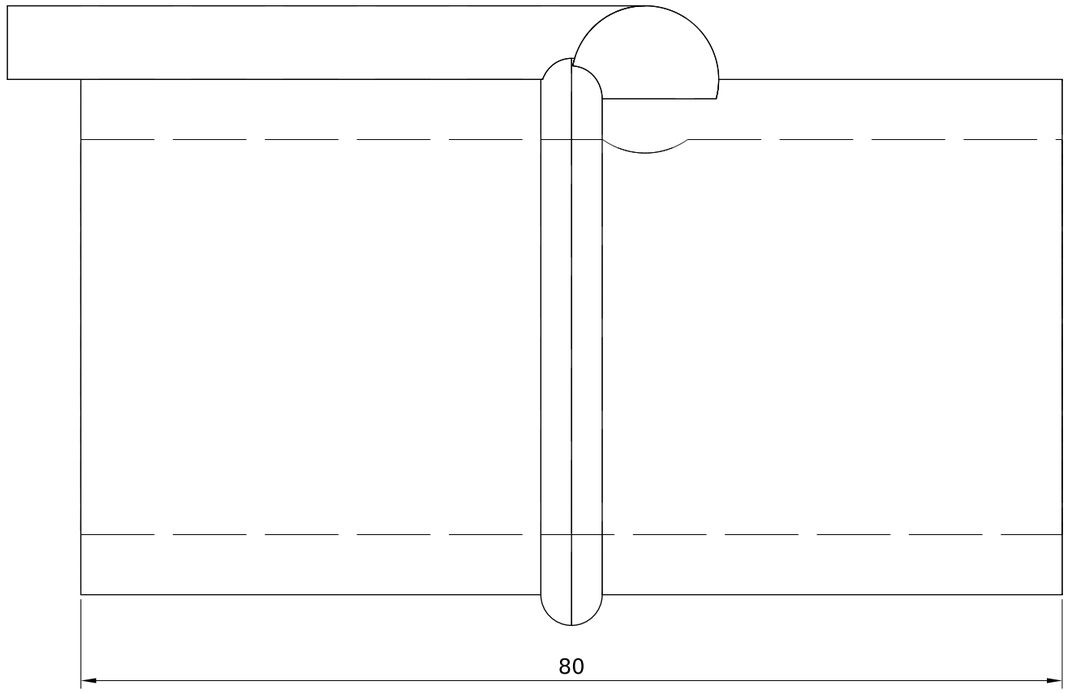
PERFIL IZQUIERDO

NOTAS

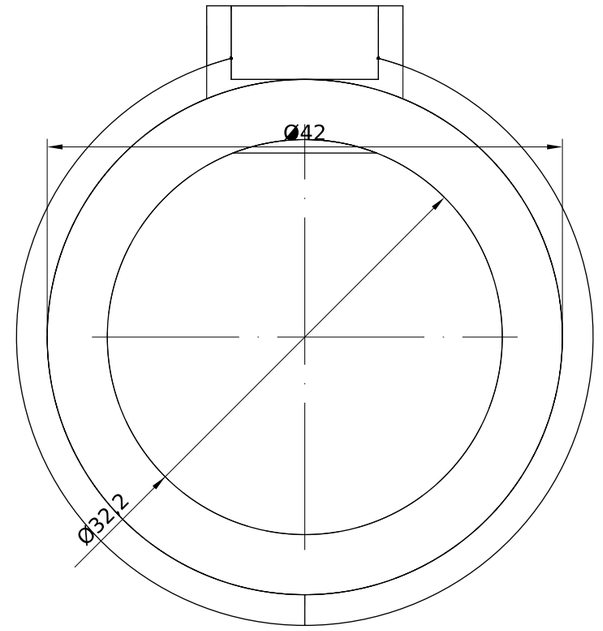
1. Protege el carbono de golpes contra piedras. Colocar con aire comprimido o termocontraíble.

Cortadora selectiva de caña en pértiga **Funda protectora**		PLANO N.º P17
Material Tubo de poliuretano 85A, Ø37 x 2,5		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 72 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 1:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión A · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO

NOTAS

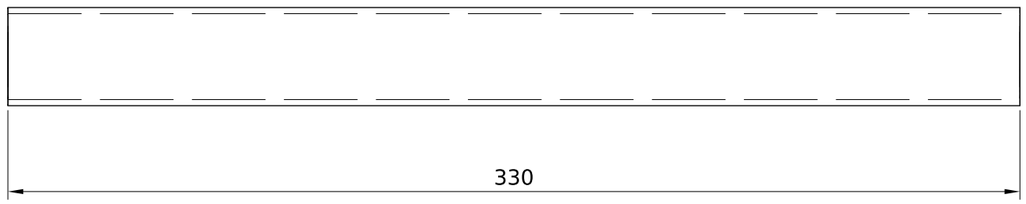
1. Acople macho-hembra con leva de cierre y pasador de seguridad (2 tramos de pértiga).
2. La varilla P22 se une dentro con un acople roscado M6 al armar la herramienta.
3. Conector eléctrico de 2 polos en el acople si la electrónica va en el cabezal (opcional).

Cortadora selectiva de caña en pértiga

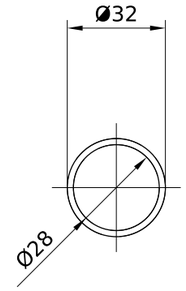
Acople rápido con seguro

PLANO N.º P18

Material: Aluminio 6061-T6 + leva de acero inoxidable		
Tratamiento / acabado: —	Cantidad: 1	Masa aprox.: 139 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 2:1	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: A · conceptual



ALZADO



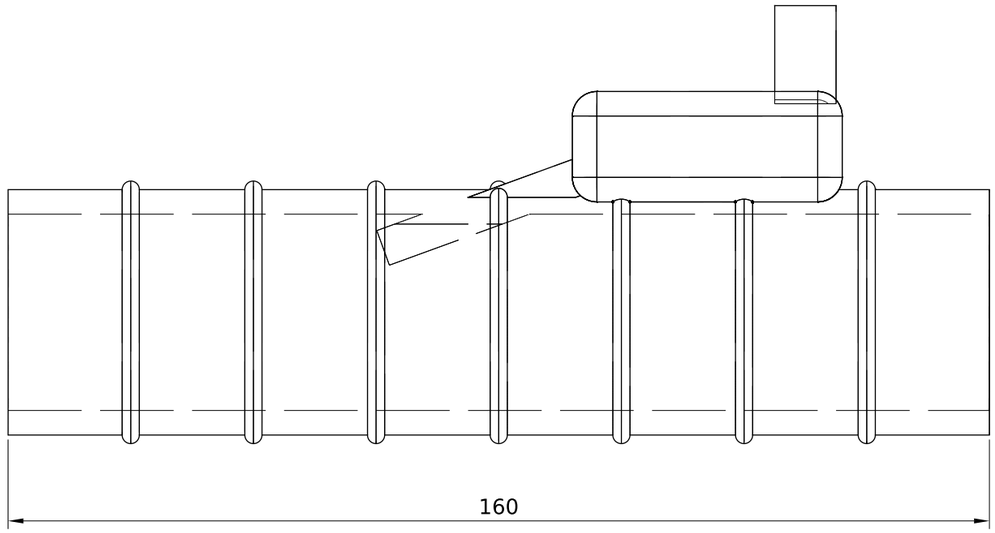
PERFIL IZQUIERDO

NOTAS

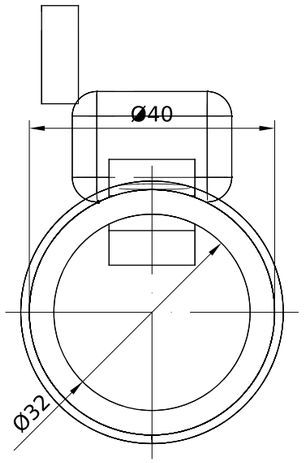
1. Igual que P16. Lleva la empuñadura delantera P20 y entra 10 mm en la carcasa P23.

Cortadora selectiva de caña en pértiga **Tramo superior de pértiga**		PLANO N.º P19
Material Tubo de carbono Ø32 x 2 enrollado		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 96 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 1:2	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión A · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



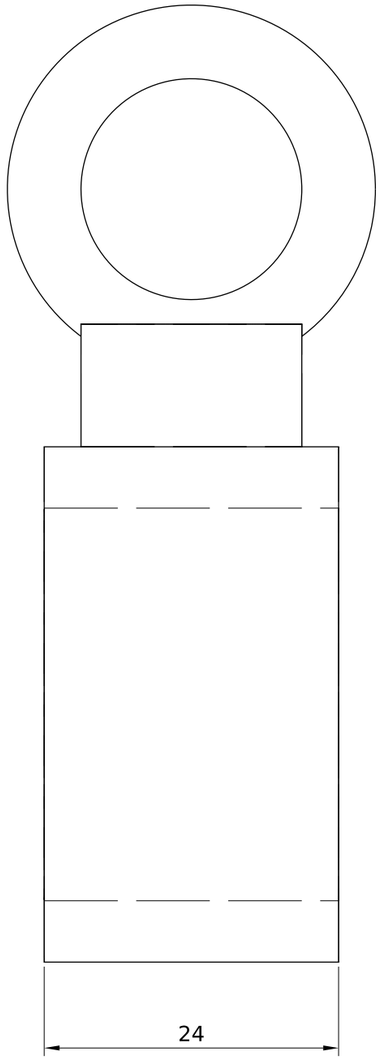
PERFIL IZQUIERDO

NOTAS

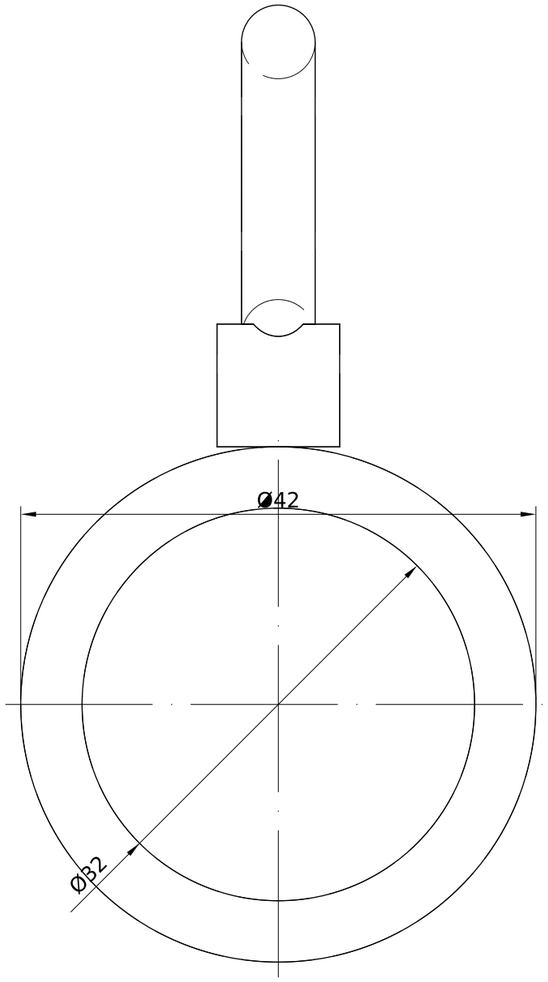
1. Caja superior con dos mandos: pulsador de presencia (la herramienta solo corta si está apretado, junto con el gatillo trasero) y palanca de liberación de la guía (cable Ø1,5).
2. Prototipo: caja impresa en PA-CF o PETG; manguito de espuma EVA de pértiga comercial.

Cortadora selectiva de caña en pértiga **Empuñadura delantera con mandos**		PLANO N.º **P20**
Material Manguito EPDM 60 Shore A + caja PA6-GF30		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 120 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 1:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión A · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



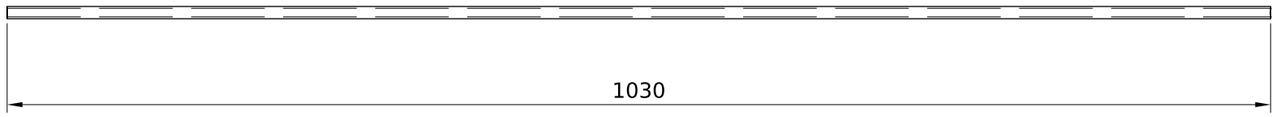
PERFIL IZQUIERDO

NOTAS

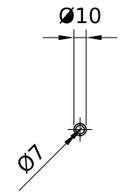
1. Se ubica en el centro de gravedad de la herramienta (a 430 mm del brazo A, sobre P16).
2. Engancha al mosquetón del arnés de hombro tipo desbrozadora.

Cortadora selectiva de caña en pértiga **Anilla para arnés**		PLANO N.º P21
Material Abrazadera PA6 + anilla inoxidable Ø24		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 53 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 2:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión A · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO

NOTAS

1. En dos tramos unidos por un acople roscado M6 a la altura del acople rápido P18.
2. Extremo del cabezal: horquilla con pasador Ø8 al brazo A del balancín P15.
3. Extremo del motor: unida a la tuerca del husillo SFU1605. Carrera útil 31 mm.
4. Trabaja a tracción (carga máx. estimada 4 kN): verificar con el ensayo de fuerza de corte.

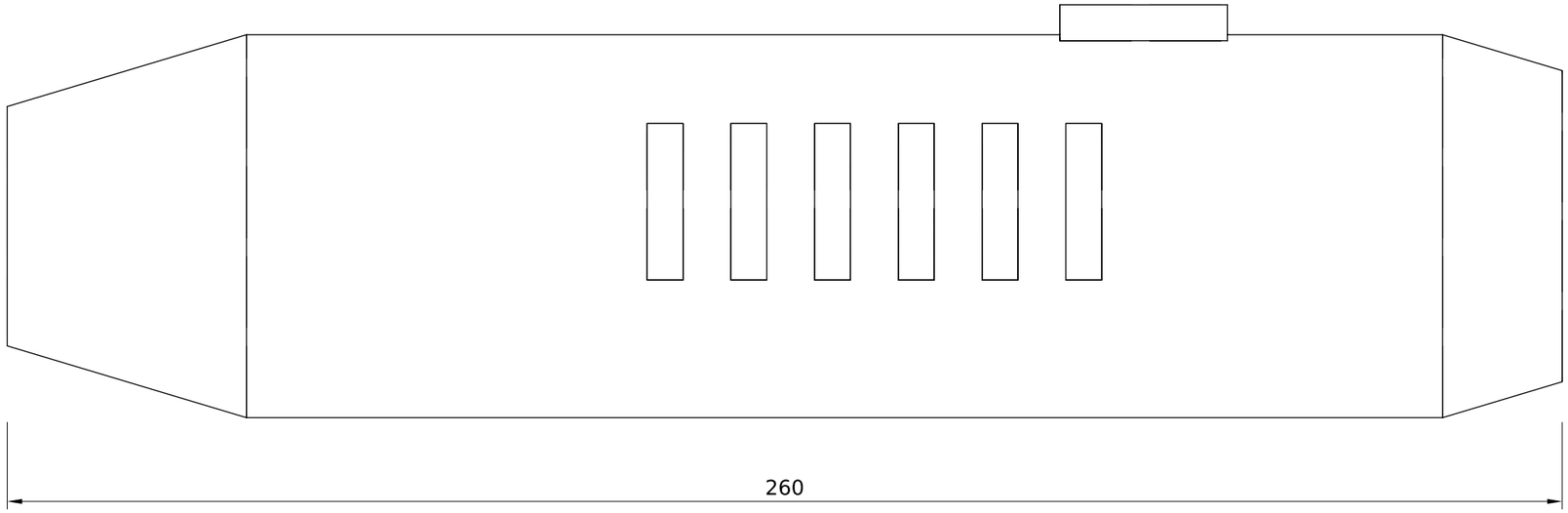
Cortadora selectiva de caña en pértiga

Varilla de tracción

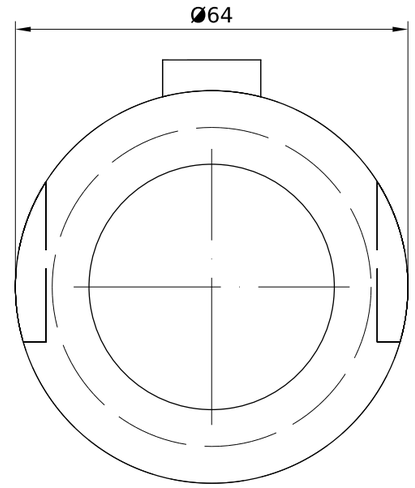
PLANO N.º P22

Material: Tubo aluminio 7075-T6 Ø10 x 1,5		
Tratamiento / acabado: —	Cantidad: 1	Masa aprox.: 116 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 1:5	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: A · conceptual

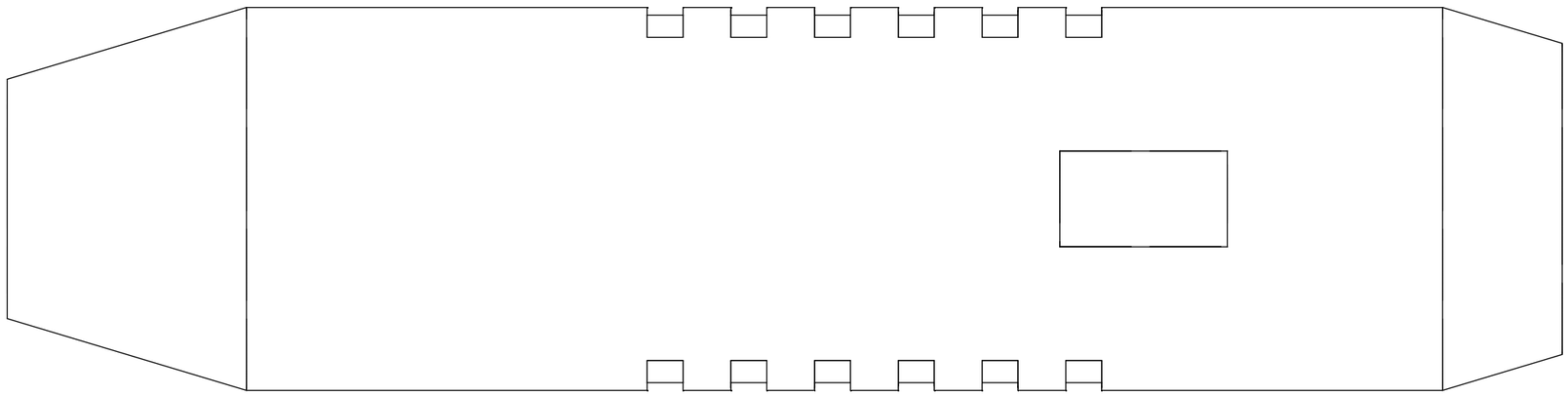
Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



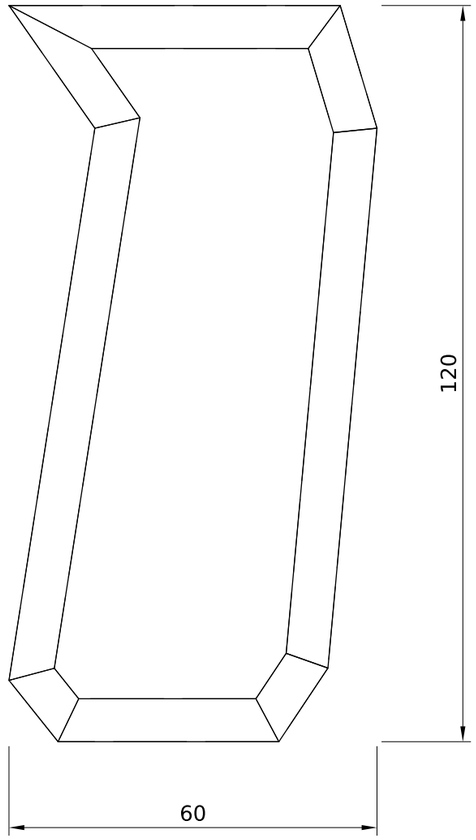
PLANTA

NOTAS

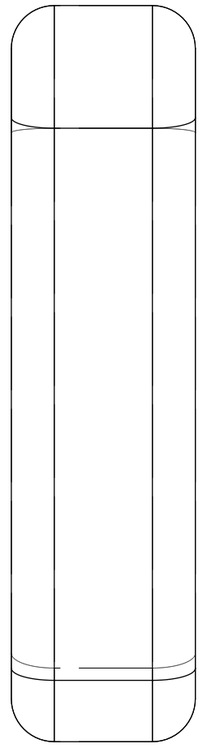
1. Dos medias carcasas atornilladas (plano de partición vertical). Pared 2,5 mm con nervios.
2. Aloja: motor sin escobillas 400-500 W, reductor 15:1, husillo SFU1605, controlador y fin de carrera.
3. Ranuras de ventilación con laberinto contra lluvia; electrónica IP65.
4. Interruptor de bloqueo en la parte superior; conector de batería en la tapa trasera.

Cortadora selectiva de caña en pértiga **Carcasa de accionamiento**		PLANO N.º P23
Material PA6-GF30 inyectado (prototipo: impresión 3D PA-CF)		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 195 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 1:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión A · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



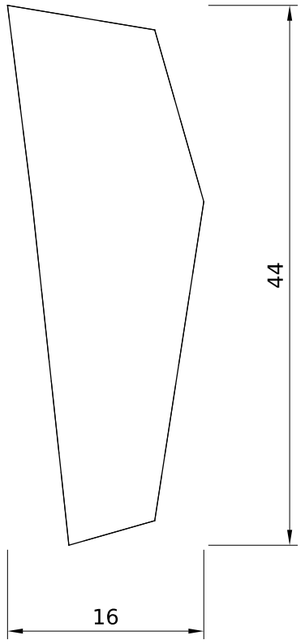
PERFIL IZQUIERDO

NOTAS

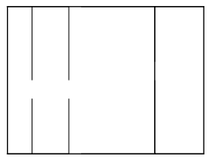
1. Inclinación hacia atrás de ~15° para muñeca neutra con la pértiga a 40°.
2. Hueca, pared 3 mm; parte de la media carcasa P23 o pieza atornillada.
3. Alojamiento del gatillo proporcional P25 (sensor Hall) en la cara delantera.

Cortadora selectiva de caña en pértiga **Empuñadura trasera tipo pistola**		PLANO N.º P24
Material PA6-GF30 con sobremoldeo TPE		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 81 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 1:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión A · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PLANTA

NOTAS

1. Gatillo con imán para sensor Hall: la cuchilla sigue la posición del gatillo (corte proporcional).
2. Resorte de retorno; al soltarlo la cuchilla se detiene y vuelve a abrir.

Cortadora selectiva de caña en pértiga **Gatillo proporcional**		PLANO N.º P25
Material PA6-GF30		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 8 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 2:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión A · conceptual